

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y AUTOMÁTICA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código de TFG: ACA03

Implementación Cuántica de Problemas NP modelados como Hamiltonianos
de Ising

Quantum Implementation of NP Problems modeled as Ising Hamiltonians

Supervisor/es: Alberto A. del Barrio y Guillermo Botella

Daniel Gómez Ramos

Doble Grado en Matemáticas - Física

Curso académico 2023-24

Convocatoria extraordinaria de julio

Resumen:

La computación cuántica surge como una alternativa a la computación clásica que utiliza los principios de la Mecánica Cuántica para conseguir mejoras en multitud de campos ofreciendo mejores resultados y un menor tiempo empleado.

En este trabajo se presenta el modelo de computación cuántica universal, basado en puertas, y cómo puede ser empleado para encontrar la solución de problemas de optimización. Comenzamos estableciendo las bases teóricas de este modelo que nos permitirán introducir dos métodos que sirven para resolver problemas de optimización combinatoria: QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) y VQE (Variational Quantum Eigensolver). Se trata de dos algoritmos híbridos con partes cuánticas y clásicas. QAOA surge como una aproximación del teorema adiabático mientras que VQE es un algoritmo variacional que utiliza principios similares a los de QAOA.

Es necesario que el problema que deseamos resolver se encuentre modelado como un Hamiltoniano de Ising. Por ello, en el presente trabajo se va a hablar sobre la importancia de este modelo y cómo relacionarlo con nuestros problemas combinatorios.

Usaremos estos conceptos para buscar la solución de dos problemas de complejidad NP-difícil: el problema MaxCut y el problema de la mochila. Para ello utilizaremos *Qiskit*, un paquete de computación cuántica ofrecido por IBM. Por último, se analizará la bondad de los resultados obtenidos y se propondrán futuras líneas de trabajo.

Abstract:

Quantum computing arises as an alternative to classical computing that uses principles of Quantum Mechanics to achieve improvements in multitude fields giving better results and less time spent.

In this work the universal quantum computing gate-based model is shown and how it can be used to find the solution of optimization problems. We start by establishing the theoretical bases of this model that would allow us to introduce two methods that serve to solve combinatorial optimization problems: QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) and VQE (Variational Quantum Eigensolver). These are two hybrid algorithms with quantum and classical parts. QAOA emerges as an approximation of the adiabatic theorem while VQE is a variational algorithm that uses similar principles to those of QAOA.

It is necessary that the problem we want to solve is modeled as Ising Hamiltonian. In consequence, in the present work we will talk about the importance of this model and how to relate it to our combinatorial problems.

We will use these concepts to find the solution of two NP-hard complexity problems: the MaxCut problem and the knapsack problem. We will use *Qiskit*, a quantum computing package offered by IBM. Finally, the goodness of the results obtained will be analyzed and futures lines of work will be proposed.



Declaración Responsable sobre Autoría y Uso Ético de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

Yo, Daniel Gómez Ramos

Con DNI/NIE/PASAPORTE: 03951446T

declaro de manera responsable que el/la presente:

- ☒ Trabajo de Fin de Grado (TFG)
- ☐ Trabajo de Fin de Máster (TFM)
- ☐ Tesis Doctoral

Titulado/a

Implementación Cuántica de Problemas NP modelados como Hamiltonianos de Ising

es el resultado de mi trabajo intelectual personal y creativo, y ha sido elaborado de acuerdo con los principios éticos y las normas de integridad vigentes en la comunidad académica y, más específicamente, en la Universidad Complutense de Madrid.

Soy, pues, autor del material aquí incluido y, cuando no ha sido así y he tomado el material de otra fuente, lo he citado o bien he declarado su procedencia de forma clara -incluidas, en su caso, herramientas de inteligencia artificial-. Las ideas y aportaciones principales incluidas en este trabajo, y que acreditan la adquisición de competencias, son mías y no proceden de otras fuentes o han sido reescritas usando material de otras fuentes.

Asimismo, aseguro que los datos y recursos utilizados son legítimos, verificables y han sido obtenidos de fuentes confiables y autorizadas. Además, he tomado medidas para garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos utilizados, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación injusta en el tratamiento de la información.

En Madrid a 24 de junio de 2024

Índice

1. Introducción	2
2. Computación cuántica	2
2.1. Un qubit	2
2.2. Más de un qubit	4
3. Hamiltonianos de Ising	6
3.1. Modelo de Ising	6
3.2. Formulación cuántica	6
4. Problemas NP	7
4.1. Problema MaxCut	8
4.2. Problema de la mochila	9
5. Algoritmos cuánticos	10
5.1. Teorema adiabático	10
5.2. Computación cuántica adiabática	10
5.3. QAOA	11
5.4. VQE	12
6. Implementación y resultados	13
7. Análisis y discusión de resultados	17
7.1. Número de qubits	17
7.2. Número de repeticiones	17
7.3. Hamiltoniano	17
7.4. Algoritmo	18
7.5. Separación relativa de los niveles de energía	18
8. Conclusión	20

1. Introducción

En las últimas décadas hemos presenciado cómo un nuevo paradigma de computación se abre paso ante nosotros. La computación cuántica utiliza las propiedades a pequeña escala de la materia para procesar la información. Las características y la utilidad de la computación cuántica se encuentran en constante estudio abarcando diversos ámbitos como la criptografía o la inteligencia artificial. También se emplea en la optimización de problemas matemáticos con aplicaciones en campos tan variados como la logística, las finanzas o la salud. El gran interés en desarrollar este modelo surge de la posibilidad de encontrar ciertas técnicas y algoritmos que nos permitan hallar soluciones a nuestros problemas de una forma más rápida y eficiente.

Este trabajo pretende estudiar los conceptos de computación cuántica necesarios para poder resolver problemas de optimización. Se presentan distintos algoritmos cuánticos que buscan la solución del problema. Tendremos que pasar por ciertas etapas intermedias como su formulación en Hamiltonianos de Ising para poderlos introducir en nuestros algoritmos. Una vez asimiliada la teoría buscaremos implementar estos contenidos en software específico.

2. Computación cuántica

En esta sección se presentan las bases teóricas en las que se sustenta la computación cuántica. Este cambio de paradigma pretende explotar las propiedades cuánticas de la materia donde fenómenos como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia están muy presentes. Existen distintos modelos de computación cuántica, todos ellos equivalentes. Nosotros nos vamos a centrar en el más utilizado, el modelo de computación cuántica universal basado en puertas cuánticas (quantum circuit model). Existen otros como la computación cuántica adiabática que se basa en el teorema adiabático, que también comentaremos en la Sección 5.1 por ser de utilidad en nuestros algoritmos.

2.1. Un qubit

En computación clásica la información se almacena en bits que pueden tomar dos valores: 0 y 1. En nuestro modelo cuántico la unidad mínima de información es el qubit. Un qubit es un sistema cuántico que puede encontrarse en dos estados distintos (sistema de dos niveles). En analogía con el caso clásico y utilizando la notación de Dirac denotamos ambos estados como $|0\rangle, |1\rangle$.

Por la teoría de la Mecánica Cuántica sabemos que nuestro sistema físico se puede encontrar en cualquiera de los dos estados, o en una **superposición** de ambos del tipo

$$a|0\rangle + b|1\rangle$$

donde a, b son números complejos. Aquí encontramos la primera diferencia con respecto al caso clásico donde dicha superposición no es posible. De hecho, podemos entender ambos estados como la base ortonormal de un espacio de Hilbert de dos dimensiones sin más que realizar la asignación

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A la base $|0\rangle, |1\rangle$ se le suele denominar base computacional por razones obvias. Lo importante es que ahora cualquier estado de dicho qubit puede ser escrito de la forma:

$$a|0\rangle + b|1\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

donde los coeficientes a y b representan amplitudes de probabilidad complejas. Es decir, cumplen la condición de normalización $|a|^2 + |b|^2 = 1$, y además $|a|^2$ y $|b|^2$ son las probabilidades de obtener los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ respectivamente al medir nuestro sistema.

Hasta ahora hemos hablado del qubit como unidad de información y también hemos mencionado el proceso de medida, pero falta un ingrediente principal: la evolución del sistema. En Mecánica Cuántica un estado $|\psi(t)\rangle$ evoluciona según la ecuación de Schrödinger:

$$H(t)|\psi(t)\rangle = i\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle, \quad (1)$$

donde $H(t)$ es el Hamiltoniano del sistema. En el modelo basado en puertas cuánticas no se necesita saber resolver esta ecuación. La evolución de un qubit puede verse como el resultado de aplicar un operador (o varios) a dicho estado. Tras lo ya visto, un qubit se expresa como un vector complejo en dos dimensiones de forma que los operadores que actúen sobre él pueden verse como matrices 2×2 . No cualquiera será válida, solo valdrán aquellas que sean unitarias, es decir, las matrices A que cumplan

$$A^\dagger A = AA^\dagger = I,$$

con I la matriz identidad. A estas matrices unitarias las denominamos puertas cuánticas. La puerta de Hadamard H (no confundir con el Hamiltoniano $H(t)$) es un ejemplo sencillo:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su actuación sobre los estados de la base computacional es el ejemplo claro de la creación de superposición (se los suele denotar estados $|+\rangle$, $|-\rangle$ respectivamente):

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \equiv |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \equiv |-\rangle.$$

Junto con la puerta H , las más relevantes que actúan sobre un solo qubit son las X , Y , Z que coinciden con las matrices de Pauli

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La actuación de la puerta X sobre un qubit es exactamente la de la puerta NOT en computación clásica, es decir, al actuar sobre un estado $|0\rangle$ o $|1\rangle$ nos devuelve el contrario,

$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle, \quad X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle.$$

Una interpretación interesante del qubit es como vector de la esfera de Bloch. Un qubit depende de dos parámetros complejos, es decir, cuatro reales, pero es fácil ver que realmente solo dos de ellos son relevantes (debido a la normalización y al factor de fase global) (ver [1]). En general podemos escribir un estado de un qubit como:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi],$$

de forma que considerando coordenadas esféricas tenemos una correspondencia entre los distintos estados posibles de un qubit y los vectores que yacen en una esfera. En la Figura 1 se aprecia como estados ortogonales entre sí se encuentran en puntos diametralmente opuestos de la esfera. Por ejemplo, el estado $|0\rangle$ se corresponde con el polo norte y el $|1\rangle$ con el polo sur. Además, una

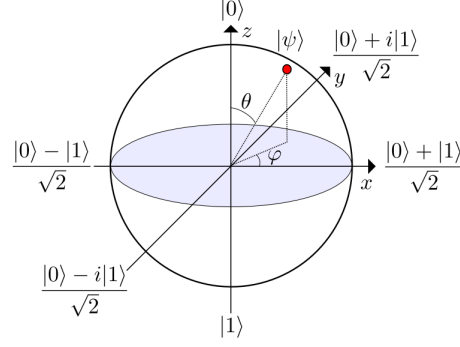


Figura 1: Representación de un qubit en la esfera de Bloch [2].

puerta X , Y o Z rota un estado 180° alrededor de ese eje. Así se entiende mejor la nomenclatura de esas puertas. De hecho, esta noción de rotación puede generalizarse para cualquier ángulo con la siguiente puerta

$$R_X(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}X} = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}X.$$

Análogo para Y y Z , cumpliéndose $R_X(\pi) = X$, $R_Y(\pi) = Y$, $R_Z(\pi) = Z$. De hecho puede verse (en [3]) que cualquier puerta cuántica de un qubit se puede poner como combinación de I , X , Y y Z . También puede expresarse en función de tres de las anteriores rotaciones que involucren dos ejes y distintos ángulos.

2.2. Más de un qubit

Una vez definido un qubit y sus propiedades, es momento de pasar a considerar sistemas con varios de ellos para extraer el máximo potencial de la computación cuántica. Al igual que un estado formado por un qubit puede considerarse como un vector en un espacio de Hilbert bidimensional, en el caso de un sistema de n qubits, puede ser representado por un vector en un espacio de Hilbert de 2^n dimensiones. Una base de dicho espacio, la base computacional, se puede formar considerando el producto tensorial de los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$ para un solo qubit. De esta forma los estados

$$|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle, \quad |0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle, \quad \dots, \quad |1\rangle \otimes |1\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle,$$

forman una base ortonormal donde cada elemento del producto tensorial se refiere a un qubit distinto. Dichos elementos se suelen denotar en muchas ocasiones por comodidad de la siguiente forma

$$|00\dots 0\rangle, \quad |00\dots 1\rangle, \quad \dots, \quad |11\dots 1\rangle.$$

Su representación como vectores columna es análoga al caso de un solo qubit

$$|00\dots 0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |00\dots 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad |11\dots 1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En el caso de tener dos qubits distintos que se encuentren en estados superpuestos $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$

$$|\psi_1\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad |\psi_2\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle,$$

entonces el estado de dos qubits viene dado por su producto tensorial

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix} = ac |00\rangle + ad |01\rangle + bc |10\rangle + bd |11\rangle. \quad (2)$$

Una propiedad esencial de los sistemas con más de un qubit es el **entrelazamiento**. El estado de la expresión (2) se ha formado como producto tensorial de dos estados de un único qubit. En general esto no es posible. Existen estados que no pueden ser descritos como el producto tensorial de otros dos. A estos se les llama entrelazados. Un ejemplo es el siguiente, conocido como uno de los estados de Bell $|\Phi^+\rangle$

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle). \quad (3)$$

Los estados de Bell ocupan un lugar muy importante dentro del paradigma de la computación cuántica. En este caso, si se realiza una medición en el primer qubit y el resultado es 0, entonces la medición del segundo qubit también dará un 0. Esta propiedad hace que la información de unos qubits se relacione con la de otros independientemente de su distancia espacial y no tiene análogo clásico. Esto es lo que Einstein denominaba “spooky action at a distance”, motivo por el cual no creía en la Mecánica Cuántica.

Las puertas cuánticas vienen descritas por matrices unitarias de tamaño $2^n \times 2^n$. Los ejemplos más sencillos de puertas cuánticas son aquellas que se construyen como el producto tensorial de puertas de un único qubit. Por ejemplo la puerta $Z \otimes Z$ actúa con una puerta Z por separado para cada uno de los dos qubits

$$Z \otimes Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Dicha matriz es diagonal, por lo que los estados de la base computacional son autovectores suyos. Además si ambos qubits toman el mismo valor (estados $|00\rangle$ y $|11\rangle$) tienen a 1 por autovalor, mientras que si se encuentran en distinto estado ($|01\rangle$, $|10\rangle$) el autovalor es -1.

No todas las matrices unitarias son de esta forma. Existen otras que no se pueden escribir como el producto de otras dos. La más destacada es la puerta CNOT de dos qubits

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La actuación sobre los estados de la base computacional es la siguiente:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle.$$

De esta forma si el primer qubit toma el valor $|0\rangle$ la puerta CNOT deja intacto el segundo qubit, mientras que si el valor del primero es $|1\rangle$ entonces cambia el valor del segundo. Se dice que el primer qubit controla el segundo. Esta puerta es muy interesante ya que con ella es fácil conseguir entrelazamiento. Efectivamente, comenzando con dos qubits en un estado $|00\rangle$, colocando una puerta H sobre uno de ellos, y después una CNOT, se consigue el estado entrelazado propuesto en (3).

A modo de ejemplo en la Figura 2 se expone un circuito cuántico. Cuenta con tres qubits enumerados como q_0 , q_1 y q_2 . Las puertas se leen de izquierda a derecha. Salvo que se indique lo

contrario, cada qubit se inicializa en el estado $|0\rangle$. Tras ello se hace actuar una puerta H sobre cada uno, es decir, una puerta $H \otimes H \otimes H$. Después aparece una puerta CNOT donde el qubit q_0 controla al q_2 . Por último, se hace actuar una puerta X sobre q_0 y q_2 , es decir, $X \otimes I \otimes X$. Tras este proceso se pueden realizar medidas en cada uno de los tres qubits para obtener como salidas valores $|0\rangle$ o $|1\rangle$.

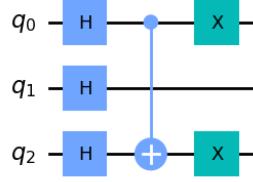


Figura 2: Ejemplo de circuito cuántico de 3 qubits.

3. Hamiltonianos de Ising

3.1. Modelo de Ising

El modelo de Ising ha sido muy estudiado en Física Estadística para entender mejor las propiedades de los materiales ferromagnéticos. Se busca estudiar un sistema en el que un número de partículas se disponen de manera regular en forma de red. Así, a cada partícula se le asigna un espín o momento magnético s_i que solo puede tomar los valores 1 o -1 . Ahora se busca minimizar la energía o Hamiltoniano del sistema que viene dado por

$$H = - \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i, \quad (5)$$

donde los términos J_{ij} , h_i son valores constantes. El primer término modela efectos de interacciones locales entre espines, mientras el segundo refleja la influencia de un campo magnético externo. En la Sección 4 se presentarán distintos problemas de interés y cómo formularlos de manera alternativa siguiendo este modelo de Ising.

3.2. Formulación cuántica

Una vez mostrada la forma en la que queremos encapsular nuestros problemas se va a proceder a implementar los contenidos de la Sección 2. En la expresión (5) las variables s_i que intervienen son puramente clásicas. Se busca poder pasar a un marco en el que intervengan los qubits, puertas cuánticas y medidas ya expuestas. El procedimiento consiste en sustituir las variables de espín clásicas s_i , dentro de un modelo clásico como el de Ising, por qubits que serán operados por puertas cuánticas Z .

Tal y como se vio en la expresión (4), los estados de la base computacional para un sistema de dos qubits $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ son autoestados de la puerta $Z \otimes Z$ con autovalores 1 o -1 . Por lo tanto, si calculamos el valor esperado de este operador en cualquiera de dichos estados multiplicando por la izquierda por su *bra* correspondiente, se obtiene ese autovalor como resultado. Por ejemplo, para el estado $|01\rangle$:

$$\langle 01 | Z \otimes Z | 01 \rangle = -\langle 01 | 01 \rangle = -1.$$

Este caso de dos qubits se extiende de forma natural para n qubits. Considerando un operador que sea el producto tensorial de puertas I y dos puertas Z , se tiene que el valor esperado de dicho

operador en cualquiera de los estados de la base computacional es 1, si los qubits sobre los que actúan las puertas Z tienen el mismo valor, o -1 si toman valor contrario. Como ejemplo, tomando un sistema de cuatro qubits, y la puerta $I \otimes Z \otimes Z \otimes I$, se tiene que sobre el estado $|0110\rangle$

$$\langle 0110 | I \otimes Z \otimes Z \otimes I | 0110 \rangle = 1,$$

ya que el segundo y el tercer qubit toman el mismo valor.

Este procedimiento es extensible a operadores donde solo aparece una puerta Z y el resto son I . En este caso el valor esperado sobre cualquier estado base será 1, si el qubit en la posición de la puerta Z es $|0\rangle$, y -1 si toma el valor $|1\rangle$.

Con todo esto se concluye que encontrar la combinación de espines s_i que minimice la expresión (5), es equivalente a encontrar el estado de la base computacional cuyo valor esperado sea mínimo considerando el siguiente operador Hamiltoniano

$$H = - \sum_{i,j} J_{ij} Z_i Z_j - \sum_i h_i Z_i. \quad (6)$$

Los operadores $Z_i Z_j$ y Z_i denotan el producto tensorial de n puertas (en un sistema con n qubits) donde todas son puertas I , salvo en las posiciones i y j , donde colocamos puertas Z . Por ejemplo, en un sistema con cinco qubits el operador $Z_1 Z_4 = Z \otimes I \otimes I \otimes Z \otimes I$.

De hecho no hace falta restringirse al espacio dado por los elementos de la base computacional. Minimizar el valor esperado de la expresión (6) es equivalente a minimizar la expresión

$$\langle \psi | - \sum_{i,j} J_{ij} Z_i Z_j - \sum_i h_i Z_i | \psi \rangle, \quad (7)$$

donde ahora $|\psi\rangle$ no tiene que ser un elemento de la base computacional, sino que puede ser cualquier estado de n qubits. Este $|\psi\rangle$ se puede escribir como combinación lineal de la base computacional por ser base. Esta última afirmación de no tener que restringirnos a minimizar valores esperados de estados de la base computacional se deduce fácilmente de la ortonormalidad de la base y de hecho, es fácil ver que la cantidad dada en (7) será mínima en alguno de dichos estados.

De este modo concluimos que encontrar la combinación de espines s_i que minimice (5) equivale a hallar el estado fundamental de (6) en el espacio de estados de n qubits. Todo ello posible por las equivalencias mostradas, basadas en la forma de la puerta Z , que es diagonal con autovalores 1 y -1 .

Todo esto nos será de gran ayuda. En la siguiente sección se mostrarán ciertos problemas de interés y cómo es posible formularlos en términos del modelo de Ising dado en (5). Una vez hecho esto basta sustituir los espines s_i por puertas Z_i del modo descrito, y aplicar alguno de los algoritmos cuánticos de la Sección 5 para resolver estos problemas.

4. Problemas NP

Los problemas de decisión y optimización se pueden agrupar en distintas clases de complejidad computacional en función del tiempo que necesiten para ser resueltos. Los problemas de decisión pertenecientes a la clase P son aquellos que se pueden resolver en tiempo polinómico. Es decir, que el tiempo empleado para encontrar la solución escala polinómicamente con el número de variables. Otra clase de complejidad es NP, formada por los problemas que no pueden ser resueltos en un tiempo polinómico pero cuyas soluciones sí se pueden comprobar si son válidas en tiempo polinómico. Otra definición alternativa de la clase NP es la constituida por los problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinómico por una máquina de Turing no determinista. Cualquier problema

que esté en P está en NP, pero el recíproco no está para nada claro que sea cierto. A día de hoy se piensa que no es verdadero y su correcta respuesta conforma uno de los problemas del milenio [4]. Existen más clases de complejidad como la NP-difícil. Un problema (de decisión u optimización) pertenece a esta clase si cualquier problema de NP puede ser reducido a él.

A continuación vamos a estudiar dos problemas de optimización pertenecientes a esta clase. Se estudiarán sus propiedades y su formulación como Hamiltonianos de Ising. Como ambos son NP-difícil es complicado resolverlos eficientemente (no escalan polinómicamente), por lo que encontrar algoritmos que sean lo suficientemente aceptables es un buen reto.

4.1. Problema MaxCut

El problema MaxCut es un problema de optimización combinatoria que busca el corte máximo en un grafo. Un corte es una partición de los vértices del grafo en dos conjuntos complementarios A y B . Para que sea máximo se busca que el número de lados entre A y B sea lo mayor posible.

En la Figura 3a se muestra un grafo y en la 3b un corte máximo suyo.



Figura 3: Grafo ejemplo y un corte máximo.

Este problema tiene gran interés en campos diversos como el clustering (agrupamiento), la ciencia de redes o el marketing. Un ejemplo relacionado con este último puede ser el siguiente: supongamos que cada vértice es una persona y las aristas miden la influencia entre unas y otras. Los vértices conectados representan personas en contacto y que se influyen mutuamente. De hecho, añadiendo pesos a las aristas es posible cuantizar cómo de intensa es esta influencia. Una empresa que tenga esta información es capaz de hacer descuentos o incluso regalar productos a las personas con más relaciones, con el fin de darse a conocer al mayor número de personas posibles. Todo esto es posible modelizando el problema como un grafo y encontrando el corte máximo.

La idea ahora es expresar este problema según el modelo de Ising para poder utilizar más tarde algoritmos cuánticos. En este caso es muy sencillo. Se asigna un espín s_i a cada vértice i . Dado un corte del grafo, se asigna el valor 1 a todos los vértices de un conjunto de la partición y -1 a los de la otra. Así se aprecia que si dos vértices se encuentran en el mismo subconjunto entonces $s_i s_j = 1$, ya que o bien $s_i = s_j = 1$, o bien $s_i = s_j = -1$. En el caso en que cada uno de los vértices se encuentre en un conjunto diferente entonces es claro que $s_i s_j = -1$.

De esta forma encontrar un corte máximo equivale a minimizar la expresión

$$H = \sum_{i,j} p_{ij} s_i s_j.$$

Los valores p_{ij} son los pesos de las aristas. En el caso del grafo de ejemplo se tiene $p_{ij} = 1 \forall i, j$. Por lo tanto, hemos modelizado el problema del corte máximo de un grafo siguiendo el modelo de Ising expuesto en (5), identificando $p_{ij} = -J_{ij}$ y $h_i = 0$. Así, sin más que sustituir los espines por puertas Z como ya se comentó, el problema queda preparado para ser implementado.

El problema se ha modelizado utilizando un espín para cada vértice, por lo que un grafo de n vértices puede ser implementado con n qubits. El corte máximo del grafo expuesto asigna los vértices 1 y 3 a un conjunto, y los vértices 2, 4 y 5 a otro, que puede representarse como $s_1 = 1$, $s_2 = -1$, $s_3 = 1$, $s_4 = -1$, $s_5 = -1$, lo que en términos de qubits corresponde al estado $|01011\rangle$. Véase que la elección de a qué conjunto asignamos los $s_i = 1$ es arbitraria. Por ello, $s_1 = -1$, $s_2 = 1$, $s_3 = -1$, $s_4 = 1$, $s_5 = 1$ también es solución, y el estado $|10100\rangle$ también corresponde al nivel fundamental del Hamiltoniano de Ising.

4.2. Problema de la mochila

El problema de la mochila (knapsack problem) es un problema NP-difícil [5] de optimización combinatoria que se centra en lo siguiente: dada una lista de N objetos con pesos w_i y costes c_i , se busca un subconjunto de dichos objetos que maximice el coste total cumpliendo que el peso total no supere un cierto valor W . Corresponde a la idea de transportar en una mochila los objetos más valiosos suponiendo que el peso máximo que la mochila soporta es W .

Si consideramos variables binarias x_i , $i = 1, \dots, N$, que tomen el valor 1 si el objeto i se encuentra en la mochila y 0 en caso contrario, entonces el problema se formula así:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} && -c_1x_1 - c_2x_2 - \dots - c_Nx_N, \\ &\text{sujeto a:} && w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_Nx_N \leq W, \\ &&& x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (8)$$

La correcta resolución del problema tiene múltiples aplicaciones. La más directa en logística, pero también en finanzas o criptografía. Algunas de sus propiedades se pueden ver en [6].

Existen varias formulaciones de (8) como modelo de Ising. Una de ellas es la dada en [7]. Asumiendo que W es un entero positivo se definen las variables binarias y_j , $j = 1, \dots, W$. Cada una de ellas toma el valor 1 si la mochila tiene peso j , y 0 en caso contrario. Con ello el Problema (8) es equivalente a minimizar la siguiente expresión

$$H = A \left(1 - \sum_{j=1}^W y_j \right)^2 + A \left(\sum_{j=1}^W jy_j - \sum_{i=1}^N w_i x_i \right)^2 - B \left(\sum_{i=1}^N c_i x_i \right). \quad (9)$$

El primer término obliga a que solo una variable y_j sea distinta de cero, mientras que el segundo nos garantiza que efectivamente el peso total de la mochila es el descrito por esa y_j seleccionada. El último término es el que se encarga de maximizar el coste total.

Las constantes A y B deben cumplir la relación $0 < B \cdot \max(c_i) < A$ para que un incumplimiento de alguno de los dos primeros términos no sea favorable.

Cabe destacar que las variables x_i , y_j son binarias. Para poder formular correctamente el problema según el modelo de Ising basta hacer el cambio de variable

$$x_i = \frac{1 - s_i}{2}, \quad y_j = \frac{1 - s_j}{2}. \quad (10)$$

Efectivamente ahora las variables s_i , s_j toman los valores 1 y -1 . Desarrollando los cuadrados de (9) tenemos un modelo de Ising salvo por la presencia de términos del tipo s_i^2 , s_j^2 , y de un término independiente. Este término se puede suprimir, realizar los cálculos sin él, y a los resultados obtenidos sumárselo a posteriori. Con la observación $s_i^2 = s_j^2 = 1$ podemos añadir estos valores al término independiente y no preocuparnos de ellos. Con esta formulación es necesaria la presencia de $N + W$ qubits en nuestra implementación.

La expresión (9) es lo que se denomina un problema QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization). Busca minimizar una función cuadrática en un conjunto de variables binarias sin

ninguna restricción extra. A continuación se expone un modo alternativo de formular el Problema (8) según el modelo de Ising. Para ello primero buscaremos pasar del problema cuadrático con una restricción a un problema equivalente QUBO. Una vez hecho esto, el cambio (10) nos permite pasar al modelo de Ising, y de nuevo, cambiando espines por puertas Z , se consigue pasar a la formulación cuántica.

Se ilustra el proceso con un ejemplo. Sea el problema de la mochila

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -5x_1 - 2x_2 - 4x_3, \\ \text{sujeto a:} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 7, \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3. \end{aligned} \tag{11}$$

El primer paso es convertir la desigualdad en una igualdad. Para ello se introducen tantas variables auxiliares x_j^0 como bits clásicos sean necesarios para escribir W . En este caso $W = 7$, luego la desigualdad es equivalente a la igualdad $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_1^0 + 2x_2^0 + 4x_3^0 = 7$, donde todas las variables son binarias. Si por ejemplo $W = 5$, también harían falta tres variables auxiliares, las mínimas para escribir el número en código binario. Ahora el Problema (11) es equivalente al siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -5x_1 - 2x_2 - 4x_3 + P \cdot (3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_1^0 + 2x_2^0 + 4x_3^0 - 7)^2, \\ & x_i, x_j^0 \in \{0, 1\}, \quad i, j = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

eligiendo el término de penalización P lo suficientemente grande para que incumplir la restricción sea muy desfavorable. Una vez transformado el problema a la formulación con puertas Z serán necesarios los mismos qubits que variables para ser implementado, es decir, $N + \lceil 1 + \log_2 W \rceil$ qubits.

De las dos formas de modelizar el problema de la mochila según (5), esta última será la preferente por su facilidad de uso como veremos en la Sección 6.

5. Algoritmos cuánticos

En este apartado se presentan dos algoritmos que emplean los fundamentos de la computación cuántica: QAOA y VQE. Previamente se expone el teorema adiabático en el que se sustenta otro modelo de computación cuántica: la computación cuántica adiabática. Es equivalente al modelo basado en puertas y nos servirá de apoyo para comprender mejor QAOA.

5.1. Teorema adiabático

El **teorema adiabático** es un teorema de Mecánica Cuántica que establece lo siguiente: sea un sistema físico que se encuentra en su nivel fundamental donde la distancia con el resto de niveles (niveles excitados) es lo suficientemente grande, entonces, si el sistema físico evoluciona de forma lenta permanecerá en el nivel fundamental. El concepto lento suele precisarse estableciendo que el tiempo que dura la perturbación sea inversamente proporcional al cuadrado de la separación espectral, es decir, de la diferencia de energías entre el primer nivel excitado y el nivel fundamental.

5.2. Computación cuántica adiabática

Como se vio en la Sección 2, el modelo basado en puertas permite realizar cálculos en los qubits aplicando puertas cuánticas. Esto quiere decir que dado un estado $|\psi\rangle$ de n qubits puedo evolucionarlo aplicando sucesivas puertas en un número discreto de pasos.

En general la evolución de un sistema físico viene dada por la Ecuación (1). En el modelo de computación cuántica adiabática se utiliza el teorema adiabático para realizar una evolución

continua de nuestro estado $|\psi(t)\rangle$. En la Sección 4 se ha visto como los problemas que vamos a estudiar coinciden con encontrar el nivel fundamental de un Hamiltoniano de Ising que llamaremos H_F . Si ahora consideramos otro Hamiltoniano H_I , cuyo estado fundamental sea fácil de encontrar y preparar entonces eligiendo

$$H(t) = A(t)H_I + B(t)H_F, \quad (12)$$

podremos resolver nuestros problemas de optimización eligiendo T lo suficientemente grande, siendo T el tiempo total del proceso. Se necesita que $A(t)$ y $B(t)$ sean dos funciones que cumplan $A(0) = B(T) = 1$, $A(T) = B(0) = 0$. Se comienza preparando en $t = 0$ el estado $|\psi(0)\rangle$ en el nivel fundamental de H_I . Si la evolución es lo bastante lenta entonces, por el teorema adiabático, en $t = T$ el estado $|\psi(t)\rangle$ permanecerá en el nivel fundamental del sistema. Como en $t = T$ se tiene $H(t) = H_F$, entonces midiendo el estado $|\psi(T)\rangle$ se encuentra la solución a nuestro problema modelado como H_F .

A continuación se expone el algoritmo (QAOA) que surge como una aproximación a la computación cuántica adiabática.

5.3. QAOA

QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) es un algoritmo que surge como una discretización de la computación cuántica adiabática. Es un algoritmo híbrido que mezcla etapas de computación cuántica con otras de computación clásica.

En general un estado $|\psi(t)\rangle$ sobre el que actúa $H(t)$ dado en (12) evoluciona según (1). Suponiendo que se puede dividir el intervalo $[0, T]$ en p subintervalos donde $H(t)$ es aproximadamente constante, entonces el estado $|\psi(t)\rangle$ en $t = T$ puede ser aproximado por:

$$|\psi(T)\rangle \approx \prod_{j=0}^p e^{i\Delta t(A(t_j)H_I + B(t_j)H_F)} |\psi_0\rangle,$$

donde $|\psi_0\rangle = |\psi(0)\rangle$, Δt un intervalo temporal pequeño, $p = \frac{T}{\Delta t}$ y $t_j = j \frac{\Delta t}{T}$. Para Δt suficientemente pequeño los sumandos de la exponencial pueden dividirse en dos, quedando

$$|\psi(T)\rangle \approx \prod_{j=0}^p e^{i\Delta t A(t_j)H_I} e^{i\Delta t B(t_j)H_F} |\psi_0\rangle.$$

La idea de QAOA es olvidarse de los Δt y funciones $A(t)$ y $B(t)$ para sustituirlos por números reales $\{\gamma_1, \dots, \gamma_p, \beta_1, \dots, \beta_p\}$ de forma que nos queden estados de la forma

$$|\beta\gamma\rangle \equiv e^{i\beta_p H_I} e^{i\gamma_p H_F} \dots e^{i\beta_1 H_I} e^{i\gamma_1 H_F} |\psi_0\rangle. \quad (13)$$

Ahora los parámetros β y γ están libres por lo que el algoritmo se encargará de buscar aquellos que sean mejores, es decir, los parámetros cuyo estado $|\beta\gamma\rangle$ minimice la cantidad $\langle\beta\gamma|H_F|\beta\gamma\rangle$. Una vez se obtenga dicho estado se espera que este tenga un gran solapamiento con el nivel fundamental de H_F , es decir, con la solución de nuestro problema como Hamiltoniano de Ising. Bastará preparar y medir dicho estado una cantidad suficiente de veces. En cada medición se obtendrá un estado de la base computacional que es una buena aproximación a la solución que queremos encontrar, por lo que al realizar varias mediciones, escogeremos el estado de la base computacional que más se repita como solución de nuestro problema.

El ordenador cuántico se encarga de preparar los estados $|\beta\gamma\rangle$ y de hacer mediciones sobre ellos para obtener su energía $E(\beta, \gamma) = \langle\beta\gamma|H_F|\beta\gamma\rangle$. Esta se estima como $E(\gamma, \beta) = \sum_{\psi_b} \frac{m_b}{m} \langle\psi_b|H_F|\psi_b\rangle$ donde $|\psi_b\rangle$ son los estados de la base computacional. Se prepara el estado $|\beta\gamma\rangle$ m veces y se mide,

obteniendo m_b veces cada estado $|\psi_b\rangle$. Con estas medidas un algoritmo clásico estima la energía y se encarga de buscar otros valores mejores de β y γ . El proceso se itera hasta que se llegue a algún criterio de convergencia. En resumen, QAOA hace lo siguiente:

- Se fija el parámetro p (número de repeticiones) y unos valores iniciales $\beta_1, \gamma_1, \dots, \beta_p, \gamma_p$. Se prepara el estado $|\beta\gamma\rangle$ y se estima su energía (el ordenador cuántico se encarga de lo primero y de hacer medidas para lo segundo).
- Con este valor de la energía un algoritmo clásico actualiza los valores de β y γ . Se itera el proceso de preparar $|\beta\gamma\rangle$ y estimar su energía hasta que converja el criterio seleccionado.
- Se obtienen unos valores β^*, γ^* óptimos. Se prepara el estado $|\beta^*\gamma^*\rangle$ m veces y se mide obteniendo en cada caso un $|\psi_b\rangle$ de la base computacional. El resultado más repetido es la solución de QAOA a nuestro problema.

Tan solo falta aclarar cómo crear los estados $|\beta\gamma\rangle$ en un ordenador cuántico. En [1] se muestra cómo hacerlo. Primero se añade una puerta H en cada qubit (esto crea un estado $|+\rangle$ en cada qubit, siendo este el estado fundamental de $\sum X_j$ que se suele escoger como H_I). Las exponenciales de H_I se implementan con puertas $R_X(2\beta)$, y las exponenciales de H_F con puertas $R_Z(2\gamma)$, para los términos con una puerta Z , y con puertas $R_Z(2\gamma)$ y CNOT para los que involucran dos puertas Z .

Como ejemplo tomemos un sistema de 2 qubits, $H_F = -4Z_0Z_1$, $p = 1$, $\beta_1 = 3$, $\gamma_1 = 1$. El circuito es el mostrado en la Figura 4. Las primeras puertas en rosa son puertas H expresadas en la representación que utiliza *Qiskit* con puertas primitivas. Si aumentásemos el número de capas p , el circuito sería más profundo con distintas copias de este variando los parámetros.

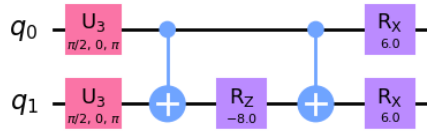


Figura 4: Circuito del estado $|\beta = 3 \gamma = 1\rangle$ para el sistema de dos qubits y Hamiltoniano $H_F = -4Z_0Z_1$.

5.4. VQE

VQE (Variational Quantum Eigensolver) es un algoritmo híbrido que sirve para resolver problemas de optimización. Su funcionamiento es muy parecido a QAOA, con la ventaja añadida de que también se puede aplicar a problemas de optimización que no necesariamente tengan que ser combinatorios, aunque no es nuestro caso.

La mecánica del método es similar a QAOA: se comienza con un estado parametrizado, se hacen mediciones sobre él, se estima su energía, se varían los parámetros del estado hasta que se alcanzan unos valores óptimos y se llega al resultado final.

En este caso, se comienza con un estado donde todos los qubits son $|0\rangle$, y se le aplica un operador $V(\theta)$ que denominamos forma variacional o ansatz. La idea es parecida a QAOA, pero se puede pensar que antes el propio estado era el que variaba al cambiar de parámetros y ahora lo es el propio circuito u operador. A efectos prácticos podemos ver QAOA como un caso particular de VQE, donde ya se ha definido un ansatz para que tenga la forma de (13). De esta manera, la elección de ansatz nos permite una mayor flexibilidad en las propiedades del circuito. El funcionamiento de VQE se desarrolla así:

- Se elige un ansatz $V(\theta)$ y unos parámetros iniciales θ .
- Se prepara el estado $|\psi(\theta)\rangle = V(\theta)|0\rangle$ y se realizan medidas sobre él (ambas con el ordenador cuántico). A continuación se estima la energía y se actualizan los parámetros θ con un algoritmo clásico. El proceso se itera hasta conseguir unos valores óptimos.
- Para los valores θ^* óptimos se prepara el estado $|\psi(\theta^*)\rangle = V(\theta^*)|0\rangle$. Realizando medidas sobre $|\psi(\theta^*)\rangle$ se estima $\langle\psi(\theta^*)|H_F|\psi(\theta^*)\rangle$. La medida obtenida más frecuente será la solución a nuestro problema.

Por último mostramos un circuito de un ansatz ejemplo. Este ansatz introduce un total de seis puertas R_Y y otras seis R_Z . El entrelazamiento circular hace referencia a la disposición de las puertas CNOT.

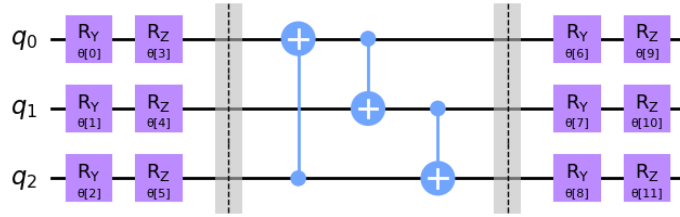
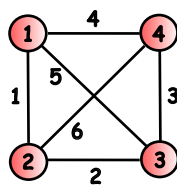


Figura 5: Circuito del ansatz EfficientSU2 con entrelazamiento circular en un sistema de tres qubits.

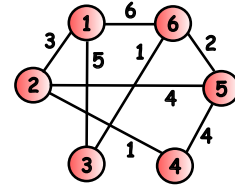
6. Implementación y resultados

Para implementar nuestros algoritmos se va a utilizar el paquete *Qiskit* de IBM. *Qiskit* es un módulo de computación cuántica que nos permite trabajar con QAOA y VQE. Ambos algoritmos se encuentran ya implementados siendo necesario introducir ciertos parámetros que especificamos a continuación. Antes de ello, se proponen los ejemplos de los Problemas 4.1 y 4.2 que vamos a resolver.

Por un lado vamos a buscar la solución al problema MaxCut para los grafos de la Figura 6.



(a) 4 qubits



(b) 6 qubits

Figura 6: Problemas MaxCut.

También nos vamos a centrar en resolver los dos siguientes problemas de la mochila:

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} \quad -5x - 3y, \\ &\text{sujeto a:} \quad 3x + y \leq 3, \\ &\quad \quad \quad x, y \in \{0, 1\}. \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} \quad -6x - 3y - 4z - 10t, \\ &\text{sujeto a:} \quad x + y + z + 2t \leq 3, \\ &\quad \quad \quad x, y, z, t \in \{0, 1\}. \end{aligned} \tag{15}$$

De acuerdo a lo visto en la Sección 4, el problema MaxCut para los grafos de la Figura 6 puede ser implementado con el mismo número de qubits que vértices, es decir, 4 y 6 qubits respectivamente. Los problemas descritos en las expresiones (14) y (15) tienen 2 y 4 variables cada uno. Para resolverlos se va a utilizar el segundo método descrito en la Sección 4.2, por lo que harán falta otras dos variables auxiliares en cada caso, es decir, harán falta 4 y 6 qubits respectivamente.

Para poder buscar la solución de nuestros problemas en *Qiskit* lo primero que debemos especificar es un Hamiltoniano en cada caso. Para un problema MaxCut lo introducimos directamente siguiendo las indicaciones dadas en la Sección 4.1. En el caso del grafo de la Figura 6a esto resulta en el siguiente Hamiltoniano de Ising:

$$H = Z_1 Z_2 + 5Z_1 Z_3 + 4Z_1 Z_4 + 2Z_2 Z_3 + 6Z_2 Z_4 + 3Z_3 Z_4. \quad (16)$$

Para el grafo de la Figura 6b se tiene:

$$H = 3Z_1 Z_2 + 5Z_1 Z_3 + 6Z_1 Z_6 + Z_2 Z_4 + 4Z_2 Z_5 + Z_3 Z_6 + 4Z_4 Z_5 + 2Z_5 Z_6. \quad (17)$$

Para los problemas de la mochila dados en (14) y (15) se va a seguir el segundo método dado en la Sección 4.2. De hecho, este proceso previamente detallado lo puede hacer *Qiskit* directamente gracias a la función *QuadraticProgramToQubo()*. Todo lo que hay que hacer es proporcionarle un programa cuadrático que es justo lo que tenemos. Introduciendo dicho programa para el Problema (14) se obtiene un Hamiltoniano de Ising de la forma:

$$H = -9Z_1 - 4,5Z_2 - 3Z_3 + \dots, \quad (18)$$

mientras que para el Problema (15):

$$H = -46Z_1 - 23Z_2 - 41Z_3 + \dots. \quad (19)$$

Los puntos suspensivos indican más miembros de los sumandos que no se detallan para no sobrecargar las expresiones. De hecho, para este tipo de problemas, el Hamiltoniano siempre involucra todos los términos con una y dos puertas Z , lo que complica su formulación.

Dentro de *Qiskit* se va a simular un ordenador cuántico gracias al simulador *aer simulator*. Otro parámetro que hay que ajustar son los disparos (shots) que el simulador realiza tras preparar un estado, es decir, el número de mediciones que hacemos sobre dicho estado en la base computacional para después estimar su energía. Para estos casos de 4 y 6 qubits establecemos el número en 5000 shots.

Como QAOA y VQE son algoritmos híbridos, también necesitamos un algoritmo clásico para estimar la energía del sistema en cada iteración. Existen una multitud de ellos y su elección puede tener un gran impacto en las soluciones de nuestros problemas. Gracias al estudio realizado en [8] elegimos COBYLA como nuestro estimador clásico, aunque otros como Powell o SLSQP son también posibles opciones.

En VQE además hace falta fijar un ansatz concreto. Escogemos EfficientSU2 con entrelazamiento circular, cuya forma ya se expuso en el ejemplo de la Figura 5. Por último también hay que elegir un número de repeticiones (reps) o profundidad del ansatz tanto en QAOA como en VQE. En QAOA este número de repeticiones es justo el parámetro p que ya comentamos. Para QAOA elegimos 3 y 7 como valores mientras que para VQE 1 y 3. En la Sección 7 se analiza esta elección.

Una vez explicados los parámetros necesarios para la puesta a punto de los algoritmos procedemos a resolver nuestros problemas. Para un problema concreto, un algoritmo (QAOA o VQE), y número de repeticiones (reps) fijo, procedemos a aplicar dicho algoritmo. El resultado será un estado (de n qubits) que estará expresado como combinación lineal de estados de la base computacional. Como solución a nuestro problema nos quedaremos con aquel estado de la base computacional cuyo

coeficiente en la combinación lineal tenga el mayor módulo al cuadrado, es decir, aquel que es más probable medir. Este proceso lo vamos a repetir un total de 50 veces. Es decir, vamos a aplicar el mismo algoritmo al mismo problema de forma idéntica 50 veces, y vamos a analizar qué soluciones obtenemos y cuántas veces obtenemos cada una. Todo esto se detalla en las Figuras 7, 8, 9 y 10.

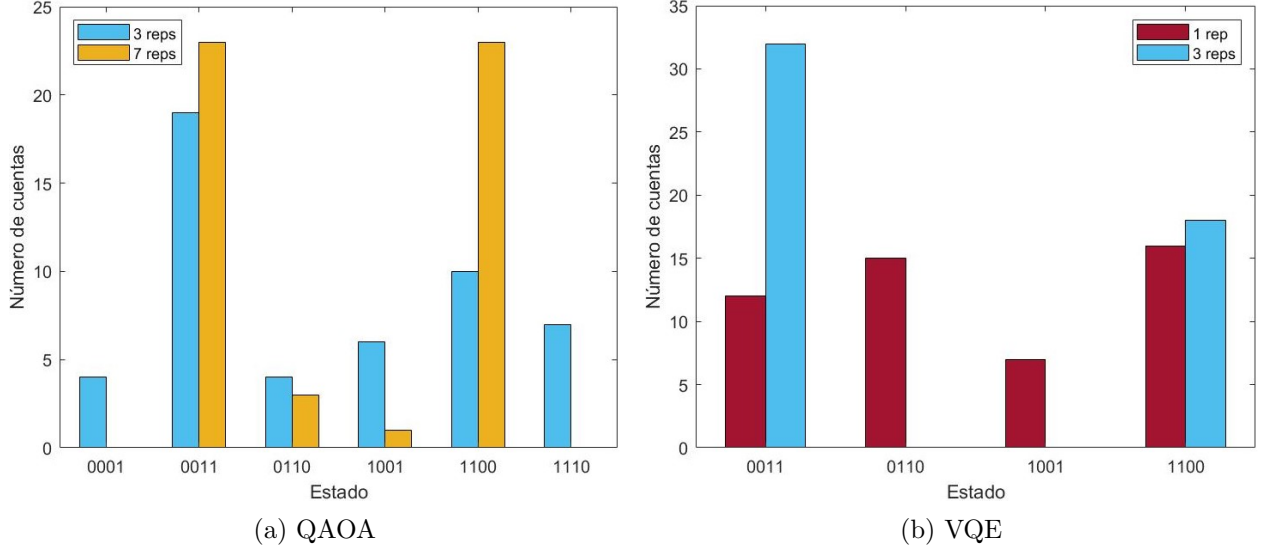


Figura 7: Problema MaxCut de 4 qubits. Soluciones óptimas: 1100, 0011.

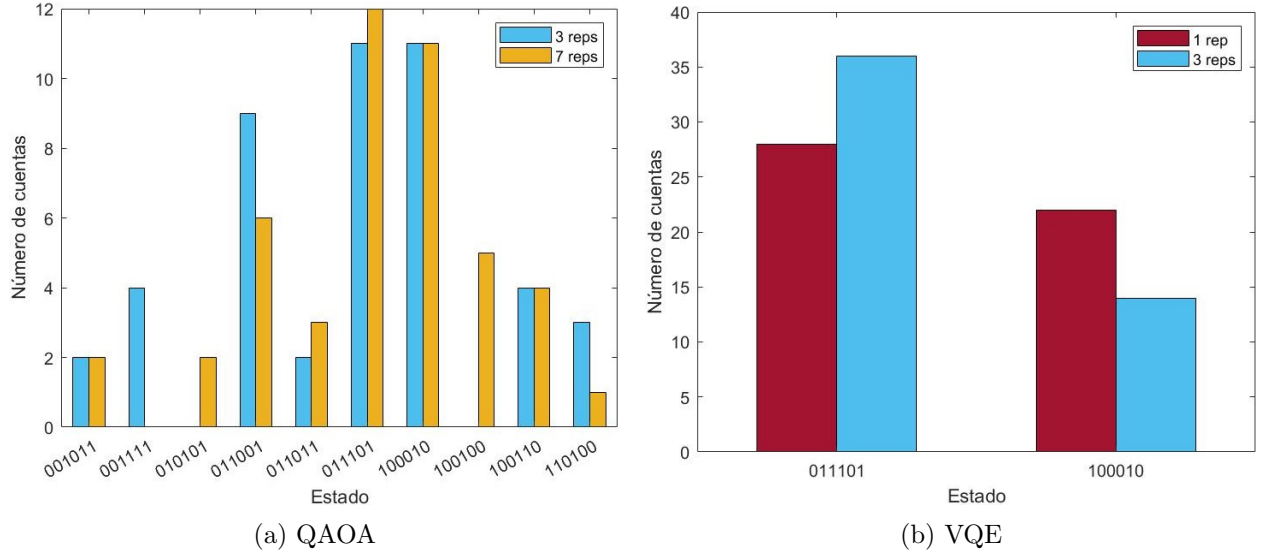


Figura 8: Problema MaxCut de 6 qubits. Soluciones óptimas: 100010, 011101.

En estos gráficos de barras se precisa justo esto: qué solución conseguimos en cada una de las 50 iteraciones del algoritmo, y el número de veces que aparece cada una. De esta forma lo ideal sería obtener las 50 veces una solución óptima del problema. En algunos casos, para que se pueda visualizar bien la gráfica, se han suprimido algunos estados poco relevantes, es decir, estados que nuestro algoritmo nos daba como solución como mucho una vez de las cincuenta para los dos valores de repeticiones que se indican en cada gráfica. Esto afecta principalmente al caso de la Figura 10a, donde QAOA no es muy eficiente.

Cabe destacar que en el problema MaxCut cada qubit hace referencia a un vértice del grafo.

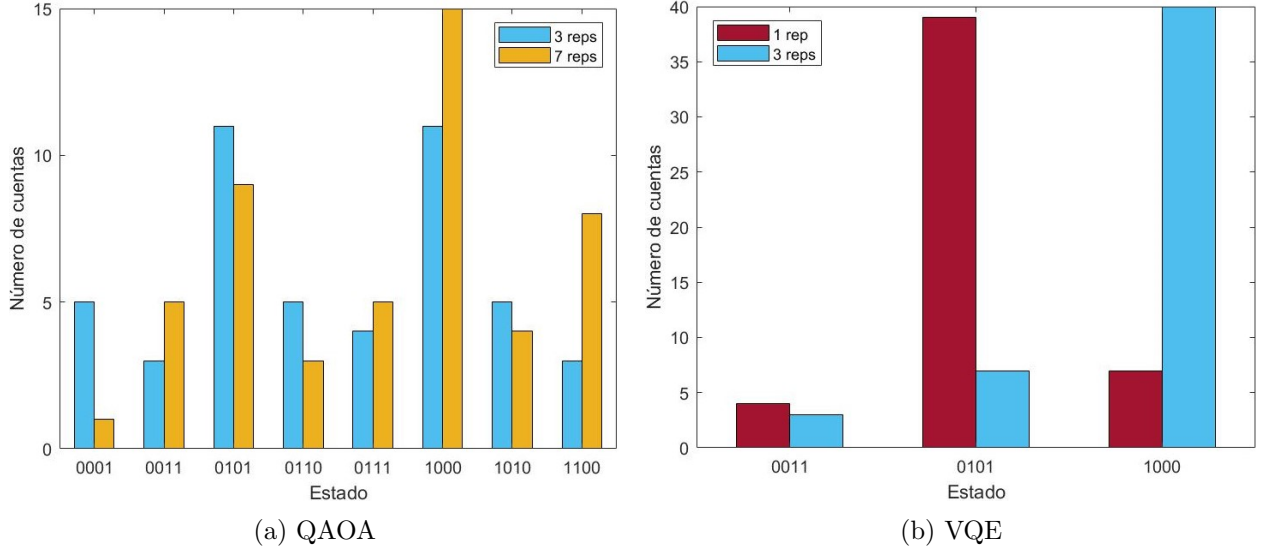


Figura 9: Problema de la mochila de 4 qubits. Solución óptima: 1000.

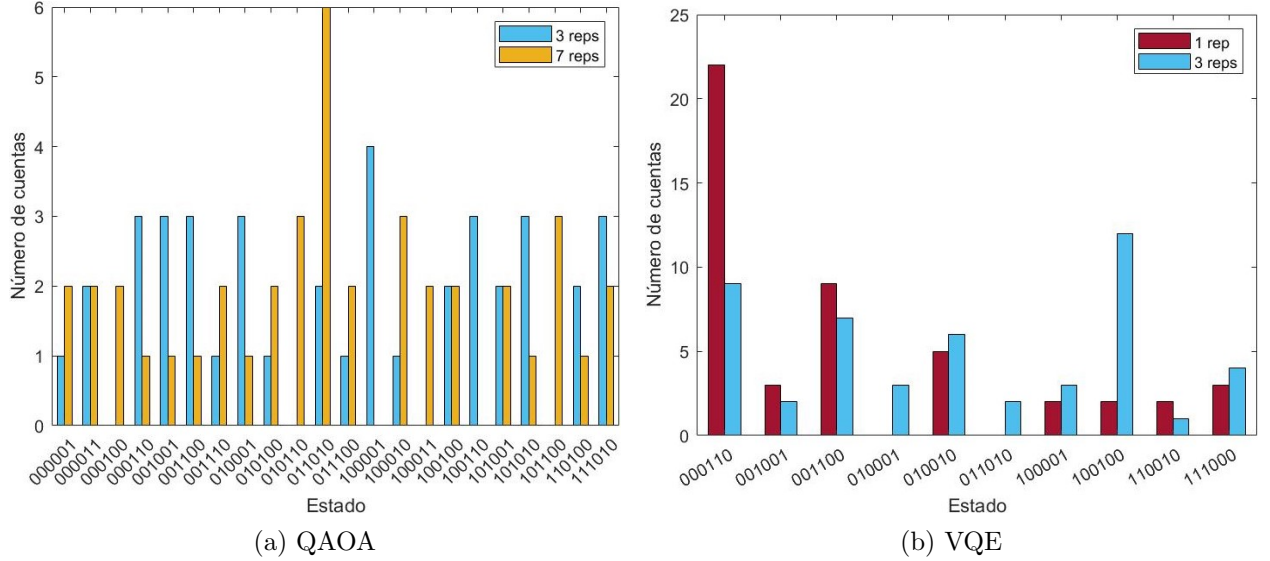


Figura 10: Problema de la mochila de 6 qubits. Solución óptima: 100100.

Así, por ejemplo, obtener como solución el estado $|0001\rangle \equiv 0001$, indica que el corte máximo es aquel en el que los vértices 1, 2 y 3 se encuentran en una partición, y el vértice 4 en la partición opuesta. Como la asignación de qué partición es la primera y cuál la segunda es arbitraria, entonces el estado $|1110\rangle \equiv 1110$ también es solución. Por tanto el problema MaxCut siempre tiene mínimo dos soluciones posibles según esta formulación.

Para el problema de la mochila cada qubit hace referencia a una variable en el mismo orden. De forma que por ejemplo, en el Problema (15), el estado $|110001\rangle \equiv 110001$ corresponde a una solución $x = 1, y = 1, z = 0, t = 0, x_0 = 0, y_0 = 1$, con x_0 e y_0 las variables auxiliares.

Por último, indicar que todos los problemas se han resuelto también con un algoritmo clásico. Esto nos permite conocer de antemano las soluciones de estos problemas, y poder comparar con las obtenidas con nuestros algoritmos híbridos. Dichas soluciones se indican en el pie de cada gráfica.

7. Análisis y discusión de resultados

Una vez presentados los resultados de nuestros problemas, vamos a discutir su bondad en función de los distintos parámetros que se manejan en cada sistema.

7.1. Número de qubits

El número de qubits es la principal fuente de complejidad del problema. Al aumentar el número de qubits se espera que las soluciones obtenidas pierdan calidad. Aunque los problemas abordados en este estudio emplean un número reducido de qubits, ya es posible observar la influencia significativa que esta variable tiene sobre las soluciones. Para ambos tipos de problemas (MaxCut y mochila) ocurre lo que comentamos. Para el problema MaxCut de 4 qubits (Figura 7), los resultados obtenidos son bastante buenos. Para el caso de 6 qubits (Figura 8), los resultados también son buenos, pero podemos ver como para QAOA y 7 repeticiones, los dos estados solución (aunque son buenos resultados, y los que más veces aparecen) ya no predominan tanto como en el caso de 4 qubits. En el caso de VQE vemos que no ocurre esto que comentamos, y de hecho, para 1 repetición se obtienen mucho mejores resultados en el caso de 6 qubits que en el de 4.

En los problemas de la mochila el efecto es más notable. Comparando las Figuras 9 y 10 se aprecia como se obtienen unos resultados aceptables para QAOA y 4 qubits, pero para el caso de 6 qubits ya no se encuentra la solución óptima y los resultados son muy dispersos. Comparando ambos problemas y respecto a VQE, también se aprecia una pérdida de claridad en la solución óptima.

7.2. Número de repeticiones

Aumentar el número de repeticiones nos permite disponer de un estado preparado con un circuito cuántico más profundo. Esto equivale a decir que disponemos de más parámetros libres con los que “diseñar” nuestro estado solución. Naturalmente a mayor número de repeticiones, más parámetros libres que poder fijar, y por tanto se esperan mejores resultados. También hay que tener en cuenta que aumentar mucho el número de repeticiones no es una buena idea, ya que los resultados apenas mejoran y se requiere de un tiempo de cómputo mayor. En general, un número razonable de repeticiones está entre 1 y 10. Por la experiencia con *Qiskit*, como regla general, el número de repeticiones necesarias para un ansatz en VQE, para obtener soluciones aceptables, suele ser menor que para QAOA. De esta forma trabajamos con 1 y 3 repeticiones para VQE y con 3 y 7 para QAOA. Las gráficas obtenidas respaldan esto que se comenta. En todas se observa una mejora de los resultados obtenidos al aumentar el número de repeticiones. La excepción la marca el problema de la mochila de 6 qubits, donde no se experimenta mejora y es justo donde peores datos se registran.

En cuanto al tiempo de cómputo que se comentaba anteriormente, podemos decir que para este número de qubits es bajo. Cada iteración de uno de estos problemas oscila entre 1 y 10 segundos, de forma que las 50 repeticiones de cada experimento no superan nunca los 7-8 minutos. Naturalmente los tiempos más grandes se registran para el mayor número de repeticiones consideradas. El tiempo va aumentando al tratar con problemas de mayor tamaño, por lo que ajustar bien la cantidad de repeticiones es clave para seguir encontrando buenas soluciones en un tiempo no sea excesivo.

7.3. Hamiltoniano

Aquí radica la importancia de ser capaces de modelar bien como Hamiltoniano de Ising el problema que deseamos resolver. Se vio anteriormente como tanto el problema de la mochila como el MaxCut pertenecen a la clase de complejidad NP-difícil. Pese a ello, en las Figuras 7, 8, 9 y 10

claramente se aprecia que obtenemos mejores resultados para MaxCut que para la mochila. Así es, para MaxCut con 4 o 6 qubits, con cualquiera de los dos algoritmos y cualquier valor de repeticiones tenemos resultados satisfactorios. Para el de la mochila los resultados son aceptables con VQE pero con QAOA empeoran.

Esto se puede interpretar gracias a la forma del Hamiltoniano de cada problema. Un Hamiltoniano de Ising cuenta con términos con una y dos puertas Z. La cuestión es que para el problema MaxCut, la modelización que hemos dado nunca incluye términos con una única puerta Z. Además, si el grafo no presenta todas las aristas, como el de la Figura 6b, entonces también se suprimen sumandos que involucran dos puertas Z. Esto no ocurre para el problema de la mochila, que siempre se implementa con todos los términos con una y dos puertas Z. Así, además del número de qubits y otros factores vemos que es fundamental cómo “codificar” nuestro problema. Al final nuestros algoritmos leen un Hamiltoniano, y por eso hay que buscar que este sea lo más simple posible. Aplicando esto habrá problemas que serán más fáciles de implementar de esta forma, como el MaxCut, y otros para los que este método no sea óptimo.

7.4. Algoritmo

De las gráficas se desprende que VQE consigue estimar mejor que QAOA la solución óptima. La solución (o soluciones) adecuada se consigue un mayor número de veces, y además en las 50 iteraciones aparecen menos resultados anómalos que en QAOA. Esto quiere decir que no hay tanta variedad en los estados obtenidos y además, que los que aparecen que no sean la solución óptima suelen ser los siguientes mejores resultados al problema.

Dentro de los tiempos que ya se indicaron, VQE suele emplear algo más que QAOA, por lo que es un aspecto a tener en cuenta. Reuniendo todo lo que hemos discutido, una buena opción es emplear VQE con un número bajo de repeticiones (no mayor que 3), para ser capaces de controlar el tiempo de cálculo requerido.

7.5. Separación relativa de los niveles de energía

Un último aspecto a tener en cuenta es la separación de los niveles de energía. Si tengo modelizado mi problema con un Hamiltoniano de Ising y mi propósito es encontrar el nivel fundamental, entonces será bastante más fácil si este tiene una separación suficiente con el primer estado excitado. En caso de que ambos niveles se encuentren muy próximos es más fácil confundirlos y que el algoritmo falle. Esto está íntimamente relacionado con el fundamento de QAOA. Este algoritmo surge como una aproximación al teorema adiabático, y como vimos, este es válido si la separación entre el nivel fundamental y el primer estado excitado del Hamiltoniano es lo suficientemente grande. De esta forma cabe esperar que QAOA ofrezca peores resultados cuando ambos niveles estén muy próximos. En el caso de VQE no aplica directamente esta deducción del teorema adiabático, pero también resulta evidente que si ambos niveles se aproximan entonces el algoritmo será más propenso a fallar.

Para ver si esto es cierto se propone el siguiente ejemplo. Los niveles de energía del grafo de la Figura 6a se pueden calcular fácilmente con la indicación de la Sección 3.2, utilizando el Hamiltoniano dado en (16). Se muestran en la Tabla 1a. A continuación se expone una variante de este problema. Se trata del problema MaxCut para el grafo de la Figura 11, donde tan solo se cambia el valor de la arista entre los vértices 3 y 4.

El Hamiltoniano para esta variante es el mismo que el de (16) pero cambiando $3Z_3Z_4$ por $4Z_3Z_4$. Los niveles de energía se muestran en la Tabla 1b. Apreciamos que el nivel fundamental (estados $|0011\rangle$, $|1100\rangle$ con energía -13 antes y -12 ahora) está en este caso más próximo al primer nivel excitado (estados $|0110\rangle$, $|1001\rangle$ con energía -9 antes y -10 ahora).

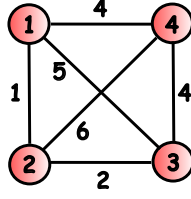


Figura 11: Variante del problema MaxCut de 4 qubits.

Estado	Energía
$ 0000\rangle, 1111\rangle$	21
$ 0001\rangle, 1110\rangle$	-5
$ 0010\rangle, 1101\rangle$	1
$ 0011\rangle, 1100\rangle$	-13
$ 0100\rangle, 1011\rangle$	3
$ 0101\rangle, 1010\rangle$	1
$ 0110\rangle, 1001\rangle$	-9
$ 0111\rangle, 1000\rangle$	1

(a) Problema original

Estado	Energía
$ 0000\rangle, 1111\rangle$	22
$ 0001\rangle, 1110\rangle$	-6
$ 0010\rangle, 1101\rangle$	0
$ 0011\rangle, 1100\rangle$	-12
$ 0100\rangle, 1011\rangle$	4
$ 0101\rangle, 1010\rangle$	0
$ 0110\rangle, 1001\rangle$	-10
$ 0111\rangle, 1000\rangle$	2

(b) Variante

Tabla 1: Estados y energías correspondientes para el problema MaxCut de 4 qubits y su variante.

En la Figura 12 se recogen los datos de aplicar nuestros algoritmos de igual forma que en la Sección 6.

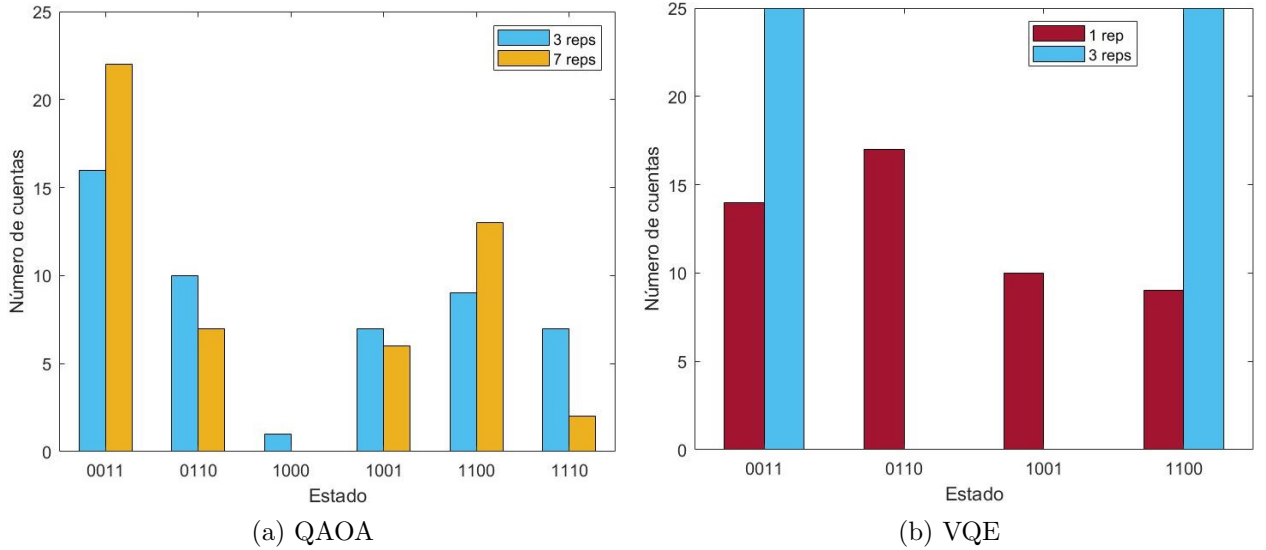


Figura 12: Variante del problema MaxCut de 4 qubits. Soluciones óptimas: 1100, 0011.

Para el caso de QAOA se aprecia como estos resultados son algo peores que en la Figura 7a. En el caso de VQE los resultados son muy parecidos a los de la Figura 7b siendo ligeramente peores en el caso de 1 repetición. Estos resultados hacen notar la importancia de esta separación de niveles en la naturaleza de nuestro problema.

8. Conclusión

En el presente trabajo se han conseguido alcanzar los objetivos propuestos. Por un lado se han mostrado las bases teóricas de la computación cuántica y el modelo basado en puertas, así como distintos tipos de problemas NP y su formulación como Hamiltonianos de Ising. Tras ello hemos implementado en el entorno de computación cuántica *Qiskit* dos algoritmos híbridos: QAOA y VQE. Tras aplicarlo a problemas MaxCut y problemas de la mochila de 4 y 6 qubits se han conseguido resultados que apoyan el uso de estos dos algoritmos. VQE resulta ser un método más robusto que QAOA pero ambos nos permiten encontrar la solución óptima de nuestro problema, o al menos una solución aproximada. Esto último también resulta interesante cuando los métodos clásicos no consiguen proporcionar una solución exacta del problema.

Como líneas de trabajo futuras, puede ser interesante ampliar el estudio realizado. Una primera idea es trabajar con diferentes tipos de ansatz y entrelazamientos dentro del algoritmo VQE. Lo siguiente es comprobar la validez de estos métodos en problemas de mayor tamaño. Hemos visto que ambos escalan bien en el número de qubits pero hay que tener en cuenta que según crezca este número, las soluciones obtenidas tenderán a perder calidad y a emplear más tiempo de ejecución. Otro aspecto importante es la implementación de estos problemas en un ordenador cuántico real, donde habrá que tener precaución con el ruido que este introduce. Otra alternativa es el uso de otras plataformas como D-Wave. En vez de utilizar el modelo basado en puertas emplea el modelo de computación cuántica adiabática. Realmente se basa en una restricción de este modelo, el *quantum annealing*, el cual facilita su implementación práctica.

Referencias

- [1] E. F. Combarro, S. González-Castillo, *A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization*. Packt Publishing, 2023.
- [2] A. F. Kockum, A. Soro, L. García-Álvarez, P. Vikstal, T. Douce, G. Johansson, G. Ferrini, “Lecture Notes on Quantum Computing”, arXiv:2311.08445v2, 2024.
- [3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.
- [4] K. Devlin, *The Millennium Problems: The Seven Greatest Unsolved Mathematical Puzzles of Our Time*. Basic Books, 2002.
- [5] R. M. Karp, “Reducibility among combinatorial problems”. En: R. E. Miller, J. W. Thatcher, J. D. Bohlinger, *Complexity of Computer Computations*. Springer, 2012, pág 85.
- [6] H. Kellerer, U. Pferschy, D. Pisinger, *Knapsack Problems*. Springer, 2004.
- [7] A. Lucas, “Ising formulations of many NP problems”, *Frontiers in Physics*, doi: 10.3389/fphy.2014.00005, 2014.
- [8] M. Fernández-Pendás, E. F. Combarro, S. Vallecorsa, J. Ranilla, I. F. Rúa, “A study of the performance of classical minimizers in the Quantum Approximate Optimization Algorithm”, Elsevier B.V., doi: <https://doi.org/10.1016/j.cam.2021.113388>, 2021.